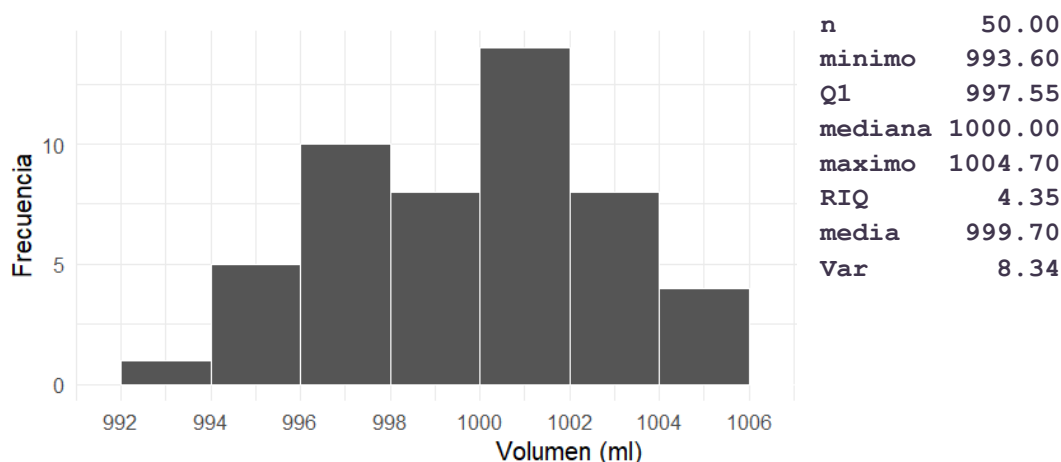


EXAMEN DE FEBRERO (LLAMADO 1) - 2026 - Probabilidad y Estadística (TUIA - FCEIA)

1- Identifique el objetivo del estudio, la población, la/s variables (clasificar) y el indicador de interés (determinar si se trata de un parámetro o un estadístico).

- En una ciudad, el sistema de turnos online para trámites municipales cambió su mecanismo de confirmación (ahora exige “confirmar asistencia” 24 horas antes). A las tres semanas, la Secretaría quiere evaluar si el cambio redujo el ausentismo. Para ello, el área de sistemas genera un reporte con los turnos con fecha de atención entre el 1 y el 21 de marzo de 2026 y registra, para cada turno si la persona se presentó o no. Luego se calcula un indicador global de ausentismo del período y se lo compara con el ausentismo histórico informado por el sistema para el mismo período del año anterior.
- Una empresa de delivery sospecha que el tiempo real de entrega está excediendo lo prometido en la app. Para monitorear la situación sin procesar todos los pedidos, durante una quincena se eligen al azar 12 franjas horarias (bloque de 2 horas) y, en cada franja seleccionada, se registran 25 pedidos elegidos sistemáticamente (por orden de salida del local). Para cada pedido se anota el tiempo total (minutos) desde “pedido confirmado” hasta “pedido entregado”, y si el pedido llegó o no dentro del plazo prometido por la app.

2- Una planta embotelladora está ajustando una línea automática para envasar botellas de 1 litro. El área de Calidad debe decidir si detiene la línea para recalibrar o si continúa sin intervención, basándose en un análisis descriptivo del volumen real (ml) de las botellas. El fabricante del equipo recomienda que, en operación estable, el promedio del volumen sea aproximadamente 1000 ml, y el desvío estándar del proceso sea bajo, idealmente ≤ 5 ml, para evitar dispersión y reclamos. Se tomó una muestra de botellas producidas en un bloque de producción y se generaron las siguientes salidas de R:



Consignas:

- Realice un análisis descriptivo de la información presentada. Incluya al menos dos medidas de posición y dos de dispersión.
- Con la información provista construya otro gráfico para describir la variable.
- ¿La línea parece bien calibrada? Indique si la conclusión es preliminar o definitiva.

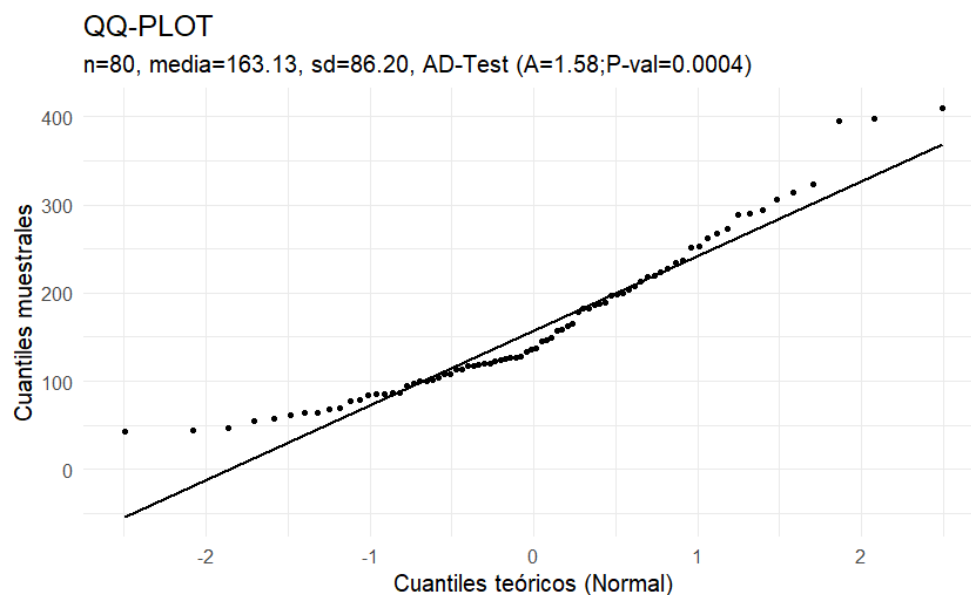
3- Una planta produce envases de yogur y controla el contenido neto (en gramos). Se modela el contenido neto Y mediante una Normal con media 1000 g. Se sabe que aproximadamente el 68% de los envases tiene entre 998 g y 1002 g. Por norma, un envase no cumple si tiene menos de 996 g.

```
dbinom(0, size = s, prob = p) = 0.5446416
pbinom(1, size = s, prob = p) = 0.8798056
qbinom(.1, size = s, prob = p) = 0.1093845
pbinom(3, size = s, prob = p) = 0.9972195
dbinom(3, size = s, prob = p) = 0.0185835
1 - pbinom(2, size = s, prob = p) = 0.02136398
pbinom(2, size = s, prob = p, lower.tail = FALSE) = 0.02136398
```

- Indique la desviación estándar de Y e interprétela en contexto.
- Obtenga la probabilidad de que un envase no cumpla la norma.
- Los envases se empaquetan en cajas de 24. Especifique cómo se comporta la variable X que cuenta envases que no cumplen la norma y su conjunto de valores posibles.
- Obtenga la probabilidad de que una caja tenga a lo sumo 2 envases que no cumplan.

4- Una empresa de soporte técnico tercerizado atiende incidentes de un sistema provincial. El tiempo de resolución de un incidente (en minutos) está fijado por contrato: con 95% de confianza, el promedio poblacional de tiempo de resolución debe ser menor o igual a 183 minutos. En caso contrario, se debe presentar un plan de mejora al sistema provincial. Se tomó una muestra aleatoria de una cantidad suficiente de incidentes resueltos en una semana y se analizaron en R.

```
qt(.975, df = n-1)=1.99045
qnorm(.975)= 1.959964
```



- Indique variable y población.
- Describa la información presentada en el gráfico. Complemente con los estadísticos.
- Si es posible obtener el intervalo de confianza, indique y justifique si se debe presentar o no el plan de mejora.